DOCUMENTO DE PRUEBA – contenido ficticio para probar el Tutor Virtual. No es información oficial del CEE.

Separata de la Unidad 3 – Herramientas estadísticas para Lean Six Sigma

1. Capacidad de proceso

La capacidad de proceso indica si un proceso cumple las especificaciones del cliente. El índice Cp = (LSE – LIE) / (6σ) compara el ancho de la especificación con la variación natural del proceso, donde LSE y LIE son los límites superior e inferior de especificación y σ es la desviación estándar del proceso.

El índice Cpk = mín((LSE – μ) / (3σ), (μ – LIE) / (3σ)) además considera si el proceso está centrado, donde μ es la media del proceso. Un proceso se considera capaz cuando su Cpk es mayor o igual a 1,33. Si Cp es alto pero Cpk es bajo, el proceso tiene poca variación pero está descentrado.

DOCUMENTO DE PRUEBA – contenido ficticio para probar el Tutor Virtual. No es información oficial del CEE.

2. Diagrama de Pareto

El diagrama de Pareto ordena las causas de un problema de mayor a menor frecuencia, con una línea del porcentaje acumulado. Ayuda a concentrar el esfuerzo en las pocas causas vitales que suelen explicar cerca del 80 % de los defectos.

3. Diagrama de Ishikawa

El diagrama de Ishikawa, o de causa y efecto, organiza las posibles causas de un problema en seis categorías conocidas como las 6M: método, mano de obra, máquina, material, medición y medio ambiente.

4. Gráficos de control

Un gráfico de control muestra la evolución de un proceso en el tiempo con una línea central y límites de control a ±3σ de la media. Un punto fuera de los límites indica una causa especial de variación que se debe investigar; si todos los puntos están dentro y sin patrones, el proceso está bajo control estadístico.